

Bouw- en aansluithandleiding - versie 2

Draagbaar smart-home dashboard: Freenove ESP32-S3 Display FNK0104N (3,5", 320×480, capacitive touch) met MCP73871-laadmodule, LiPo-accu (UPS), USB-C laadpoort, speaker en eigen 3D-geprinte behuizing.

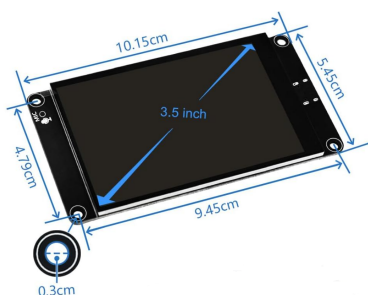
Uitgangspunt: niets gegokt. Alle maten komen uit de materiaallijst, de productafbeeldingen en de door Frans gemeten en bevestigde maten (2 oktober 2026). Wat nog niet vastgesteld is, staat met naam in hoofdstuk 9 *Nog te controleren*.

Wat is er veranderd ten opzichte van versie 1

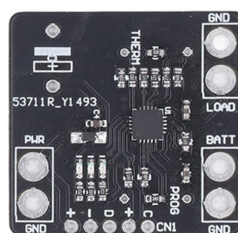
- **Bord:** versie 1 ging uit van het 2,8"-bord (50×86 mm). Het bord is de **FNK0104N, 3,5"**: 101,5×54,5×1,6 mm. De CYM-behuizing van versie 1 past daardoor niet meer; er is een nieuwe behuizing ontworpen (hoofdstuk 6).
- **USB-C laadpoort:** de paneelconnector met 4 pads (V, D-, D+, G) is vervangen door een inbouw-USB-C met 2 vaste draden (rood/zwart, 100 mm).
- **Nieuw:** speaker 40,5×28,5×9,7 mm, M3-bouten met messing inserts, losse drukstift voor BOOT/RESET.
- **Schema:** volledig uitgewerkt per draad (W1 t/m W12) met kabellijst; de UART-aansluiting gaat met de meegeleverde Freenove 4-pins kabel.
- **Na review van het schema:** hoofdstuk 4a over de instelpinnen van de MCP73871 (CE, THERM, TE, PROG, STAT/PG), een laadtest in het stappenplan, een meetmethode voor de UART-5V-pen en een punt over de laadstroom ten opzichte van de accu.
- **Laadleds:** rood (laden, STAT1) en groen (vol, STAT2), elk met 560 Ω, naast elkaar in de bovenwand (hoofdstuk 4b); JST PH 1,25-set (stekker + bus) in de materiaallijst.
- **Optie step-up:** MT3608 (gekocht) met schema, afstellen op 5,1 V en een gereserveerde plaats in het speakervak (hoofdstuk 4c); daarvoor is de speaker gedraaid en het speakervak groter (buitenmaat nu 106,5×103,0×22,1 mm).
- **UART-kabel:** de meegeleverde Freenove 4-pins kabel wordt gebruikt; niets bij te kopen.
- **Opgeruimd:** de aanwijsstift-voorziening is vervallen; de losse foto van een elco (4700 uF) die zonder uitleg in versie 1 stond, is weggelaten.

1. Onderdelen (materiaallijst)

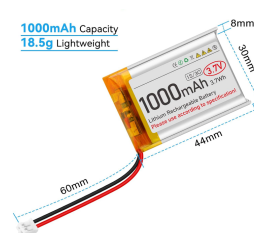
#	Onderdeel	Maten / gegevens	Bron
1	Freenove ESP32-S3 Display FNK0104N (3,5", 320×480, capacitive touch)	Print 101,5×54,5×1,6 mm; 4 gaten Ø3,0 op 94,5×47,9 mm h.o.h.; scherm 83×55 mm, 4,0 mm hoog boven de print, 9,3 mm van linker- en rechterraand; onderdelen aan de onderzijde max. 6 mm hoog. Aansluitingen: USB-C, UART (5V, GND, TXD, RXD), BAT (MX1,25), SPEAKER (PH1,25), I2C, I/O, SD-kaart, BOOT, RESET, RGB-led, microfoon.	Productafbeelding, Freenove-documentatie, gemeten door Frans
2	MCP73871-laadmodule (load-sharing)	Ca. 21×27×3 mm; pads PWR/GND (ingang), BATT/GND (accu), GND/LOAD (uitgang); 4,2 V / 1 A	Productfoto/bedrukking
3	LiPo-accu 3,7 V 1000 mAh	44×30×8 mm, 18,5 g; kabel 60 mm uit de hoek van de korte zijde; stekker JST 1,25 mm 2-pins. Kabel niet wijzigen.	Productfoto, foto Frans
4	Kueohse JST PH 1,25 2-pins stekker + bus met draad (20 stuks)	Mannelijk en vrouwelijk, met rood/zwarte draadjes. Gebruikt voor J2 (accu op de MCP73871) en als draad voor W7/W11/W12. Eerst passen: de accustekker moet in de gekozen bus klikken (zie stap 3).	Productfoto
5	USB-C inbouwconnector (vrouwelijk), 2 draden	Flens 15,8×9,3 mm; inbouwdiepte 9 mm (totaal 11); uitsparing 12,3×5,6 mm; 20 V / 3 A; draad 24AWG rood/zwart 100 mm	Maattekening fabrikant
6	Schuifschakelaar SPDT met beugel	Lichaam 19,5 mm; beugelgaten Ø2,8 mm, 10,5 mm h.o.h.; knop 2,8×5,5 mm; 3 pinnen	Productfoto
7	Speaker	40,5×28,5×9,7 mm; kabel 40 mm met stekker; plakstrip aan de achterkant. Kabel niet wijzigen.	Maattekening
8	Inbusbouten M3 (6, 8, 10 mm) + M3-moeren	Gebruikt: 4× M3×8. Kopmaat niet op de afbeelding; gerekend met de gangbare maat Ø5,5×3,0 mm (zie hfst. 9)	Afbeelding Bouten.png
9	Messing inserts M3	Buiten Ø5 mm, lengte 4 mm; in te smelten met de soldeerbout	Afbeelding Inserts.png
10	Drukstift (zelf printen)	Schacht Ø2,5×18 mm, kop Ø6×3 mm met greepgroef	Dit ontwerp
12	Leds 5 mm rood (laden) en groen (vol) + 2 weerstanden 560 Ω	Weerstand: 5 ringen groen-blauw-zwart-zwart-bruin = 560 Ω 1 %. Nameten met de multimeter.	Foto Frans
11	4-pins aansluitkabel van Freenove (meegeleverd, 2 stuks)	Klein 4-pins stekkertje aan de ene kant, 4 losse Dupont-busjes (rood, zwart, geel, groen) aan de andere kant. Gebruikt voor W8/W9 naar de UART-aansluiting.	Freenove-winkel, foto Frans
13	Optie: MT3608 Mini Step-Up (DC-DC, instelbaar)	37,2×17,2×14 mm (hoogte incl. instelpotmeter); ingang 2-24 V, uitgang instelbaar vanaf 5 V; '2 A' is de grens van de schakelaar in de chip, niet de stroom die de module aan 5 V levert. Pads VIN+, VIN-, VOUT+, VOUT-. Gekocht.	Components101, foto Frans



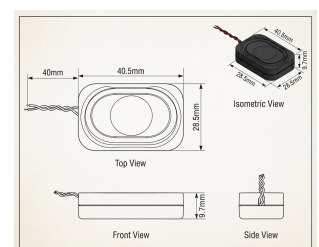
1 - FNK0104N



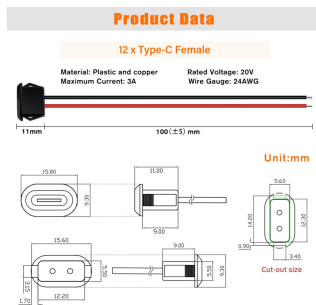
2 - MCP73871



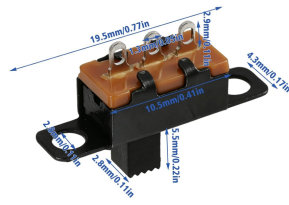
3 - LiPo



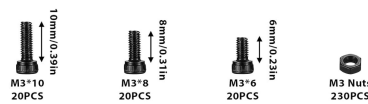
7 - speaker



5 - USB-C inbouw



6 - schakelaar



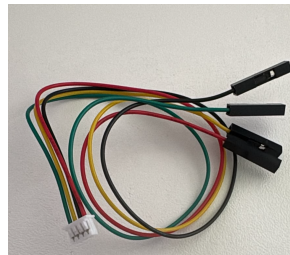
8 - bouten/moeren



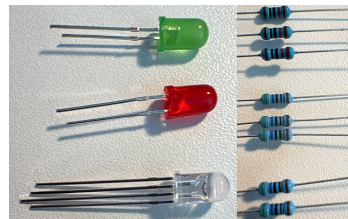
9 - insert



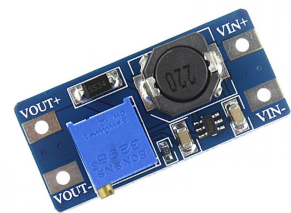
4 - JST PH 1,25



11 - Freenove 4-pins kabel



12 - leds en weerstanden



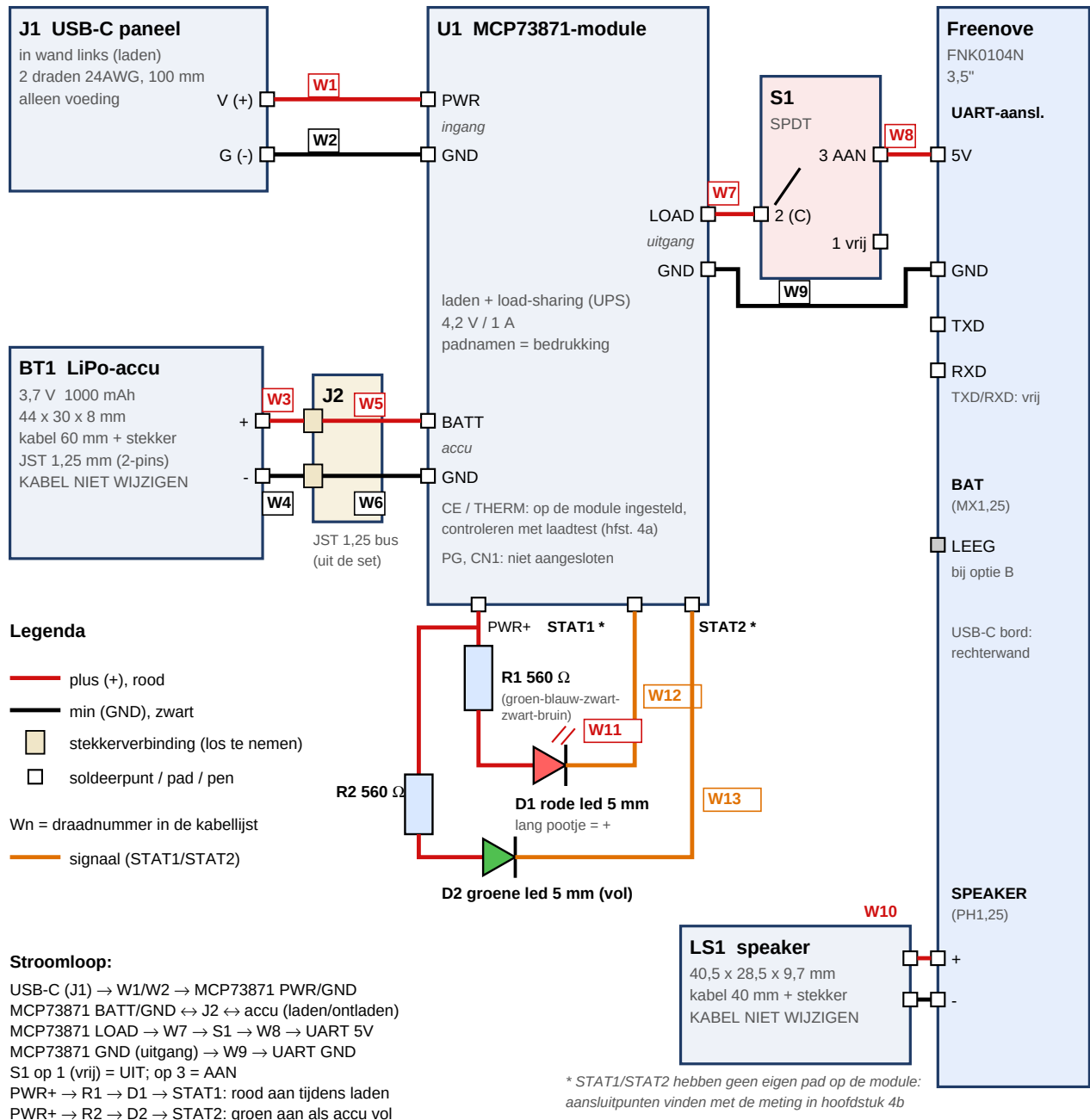
13 - MT3608 (optie)

2. Veiligheid - lees dit voor je begint

- **Een lader per accu.** Bij optie B zit de accu alleen aan de MCP73871. De BAT-poort van het Freenove-bord blijft dan **leeg**. Op de foto van 2 oktober zit de accu nog in de BAT-poort: die stekker eruit halen voordat je optie B aansluit.
- **Polariteit controleren** bij elke aansluiting. Freenove waarschuwt zelf dat rood/zwart per accumerk verwisseld kan zijn. Meet met de multimeter voordat je inpluigt.
- **LiPo:** niet doorboren, pletten of kortsluiten. Bol, warm, geur of lekkage: direct stoppen en de accu inleveren als batterijafval.
- **Eerste keer laden** op een onbrandbare ondergrond en in de buurt blijven. Laden tussen 0 en 45 °C.
- **Ruimte en ventilatie:** de accu ligt met speling in de bodem; onder de MCP73871 zitten ventilatiesleuven.
- **ESD:** raak een geaard metalen voorwerp aan voordat je het bord vastpakt.
- **Solderen:** geventileerd werken, elke verbinding controleren op sluiting met het buurpad.
- **Inserts:** de soldeerbout is heet en het messing ook nog een tijd na het inzetten; met een pincet werken.

3. Elektrisch aansluitschema - optie B (MCP73871 als lader)

Elke lijn is een echte draad, met nummer (W1 t/m W13), kleur en aansluitpunt zoals het op de print gedrukt staat. De kabellijst op de volgende pagina geeft per draad de lengte en de verbinding.



4. Kabellijst

Lengtes zijn gemeten in de indeling van hoofdstuk 6 (looproute langs de wand + speling). **Accukabel (W3/W4) en speakerkabel (W10) worden niet aangepast**; de indeling is daarop gemaakt.

Draad	Van	Naar	Kleur	Lengte	Komt uit	Verbinding
W1	J1 USB-C, draad V	U1 MCP73871 PWR	rood	100 mm vast; inkorten tot ca. 50 mm	nr. 5 USB-C	solderen op pad
W2	J1 USB-C, draad G	U1 GND naast PWR	zwart	idem W1	nr. 5 USB-C	solderen op pad
W3	BT1 accu +	J2 bus +	rood	60 mm, niet wijzigen	nr. 3 accu	stekker
W4	BT1 accu -	J2 bus -	zwart	60 mm, niet wijzigen	nr. 3 accu	stekker
W5	J2 bus, rode draad	U1 BATT	rood	100 mm; inkorten tot ca. 40 mm	nr. 4 JST-set	solderen op pad
W6	J2 bus, zwarte draad	U1 GND naast BATT	zwart	idem W5	nr. 4 JST-set	solderen op pad
W7	U1 LOAD	S1 pen 2 (midden)	rood	ca. 50 mm	draad van een reserve-bus uit de JST-set	solderen beide kanten; krimpkous
W8	S1 pen 3 (AAN)	Freenove UART 5V	draad die op 5V uitkomt (meten)	ca. 110 mm	nr. 11 Freenove-kabel	Dupont-busje afknippen, solderen op S1; stekkertje op bord
W9	U1 GND naast LOAD	Freenove UART GND	draad die op GND uitkomt (meten)	ca. 90 mm	nr. 11 Freenove-kabel	Dupont-busje afknippen, solderen op U1; stekkertje op bord
W10	LS1 speaker	Freenove SPEAKER	rood/zwart	40 mm, niet wijzigen	nr. 7 speaker	stekker
W11	U1 PWR (+) (zelfde pad als W1)	R1 en R2 (samen) → lange pootjes D1 en D2	rood	ca. 40 mm	nr. 4 (draad)	solderen; krimpkous over R1 en R2
W12	D1 rood, kort pootje (-)	STAT1-punt op U1 (hfst. 4b)	draad + oranje krimpkous	ca. 40 mm	nr. 4 (draad)	solderen; markeren als signaal (geen GND!)
W13	D2 groen, kort pootje (-)	STAT2-punt op U1 (hfst. 4b)	draad + geel krimpkous	ca. 40 mm	nr. 4 (draad)	solderen; markeren als signaal (geen GND!)
-	S1 pen 1	-	-	-	-	niet aansluiten (= UIT)
-	UART TXD, RXD	-	-	-	nr. 11	niet aansluiten ; de 2 overige draadjes kort afknippen en isoleren
-	Freenove BAT	-	-	-	-	leeg laten bij optie B
-	U1 CN1, PROG, THERM, PG	-	-	-	-	niet aansluiten ; zie 4a (STAT1: W12, STAT2: W13)

Ligging van de pads op de MCP73871 (zoals op de productfoto, bedrukking boven): links onder **PWR** met daaronder GND; rechts boven GND met daaronder **LOAD**; rechts onder **BATT** met daaronder GND. In de behuizing ligt de module zo, dat PWR naar de linkerwand (USB-C, schakelaar) wijst en BATT naar de accu.

Schakelaar S1

De middelste pen (2) is de gemeenschappelijke pen. LOAD gaat naar pen 2. Een buitenste pen (3) gaat naar de 5V van de UART; de andere buitenste pen (1) blijft vrij. Staat de knop richting pen 3, dan is het dashboard AAN. De accu blijft ook in de UIT-stand via de MCP73871 laden als de USB-C-kabel erin zit.

Optie A - zonder laadmodule

Accu rechtstreeks in de BAT-poort van het bord (MX1,25; ligt in de indeling binnen bereik van de 60 mm-kabel). Dan vervallen J1-aansluiting op U1, U1, J2, S1 en W1 t/m W9. Nadeel: alleen langzaam laden via de USB-C van het bord en geen UPS-omschakeling. Nooit optie A en B tegelijk.

4a. Instelpinnen van de MCP73871 (na review)

Naar aanleiding van een review van het schema zijn de stuur- en statuspinnen van de laadchip nagelopen. Bron voor de werking: de Microchip-handleiding van het MCP73871-demoboard (DS51812). Hoe *jouw* module deze pinnen heeft ingesteld, staat niet op de productfoto; daarom wordt dat met een meting vastgesteld (laadtest, stap 11 in hoofdstuk 8).

Pin	Functie (Microchip)	Nodig in deze opbouw	Hoe vaststellen
CE	Laden aan/uit. Op het demoboard schakelt 'CE naar laag' het laden uit; CE moet dus hoog zijn om te laden.	Moet op de module hoog staan. Niet naar GND trekken (dat zet het laden juist uit).	Laadtest (stap 11): laadt de accu, dan staat CE goed.
THERM	Ingang voor een 10 kΩ NTC in de accu. Op het demoboard staat er een vaste 10 kΩ weerstand (R6) op, waarmee de temperatuurbewaking uit staat.	De accu heeft 2 draden (geen NTC). De module moet dus een vaste weerstand op THERM hebben, anders kan laden geblokkeerd worden.	Laadtest. Laadt hij niet: THERM nameten; zo nodig 10 kΩ van THERM naar GND (zoals het demoboard).
TE	Veiligheidstimer aan/uit.	Geen invloed op aan/uit van het laden; niets aan doen.	-
PROG1 / PROG3	Weerstanden voor laadstroom en eindstroom (demoboard: 1 A en 100 mA).	Module is opgegeven als 1 A. Zie hoofdstuk 9, punt 5 (laadstroom t.o.v. de accu).	Weerstandswaarde aflezen/meten.
STAT1, STAT2, PG	Statusuitgangen: laden bezig / vol / externe voeding aanwezig (op het demoboard naar leds).	Niet nodig. Niet aangesloten laten; het laden werkt zonder.	-

Verbetering op de review: de review noemt dat CE vaak 'laag (GND) getrokken' moet worden om de chip in te schakelen. Volgens de Microchip-demoboardhandleiding is het andersom: CE laag = laden uit. Daarom staat hier: CE niet aan GND leggen.

Waarom niet de BAT-poort van het bord als voedingsingang? Volgens Freenove is BAT de accu-ingang van de eigen (langzame) lader van het bord. Zet je de MCP73871-uitgang daarop, dan kan die lader via de USB-C van het bord stroom terugduwen in de uitgang van de MCP73871: twee laders op een lijn. Andere 5V-soldeereilanden staan niet in de Freenove-documentatie; die gebruiken zou gokken. Daarom blijft de UART-5V-pen de ingang, met de meting uit hoofdstuk 9, punt 2.

4b. Laadleds (rood = laden, groen = vol)

De laadchip heeft een statusuitgang **STAT1**. Volgens de Microchip-datasheet van de MCP73871 is dat een open-drain uitgang die **laag** wordt zolang er geladen wordt; STAT2 wordt laag als de accu vol is. De datasheet tekent per uitgang een led met weerstand van IN (bij de module: PWR+) naar de uitgang. Zo komen de twee leds er ook in. Zonder USB-C-lader zijn beide uit (er staat dan geen spanning op PWR+).

Toestand (datasheet)	STAT1	STAT2	Rode led (STAT1)	Groene led (STAT2)
Geen USB-C-lader	-	-	uit	uit

Toestand (datasheet)	STAT1	STAT2	Rode led (STAT1)	Groene led (STAT2)
Laden bezig	laag	hoog-ohmig	aan	uit
Accu vol	hoog-ohmig	laag	uit	aan
Fout (temperatuur of timer)	laag	laag	aan	aan (beide aan = fout)

Welke led en welke weerstand

- **Leds: de rode en de groene 5 mm-led.** Rood op STAT1 (laden), groen op STAT2 (vol), elk met een eigen weerstand van 560 Ω. De RGB-led met 4 pootjes niet gebruiken: welke poot welke kleur is, is niet bekend.
- **Weerstand: 560 Ω** (groen-blauw-zwart-zwart-bruin). Rekensom: $(5,0 \text{ V} - \text{ca. } 2,0 \text{ V over een rode led}) / 560 \Omega = \text{ca. } 5 \text{ mA}$. De datasheet tekent 470 Ω; 560 Ω ligt daar vlak naast en geeft iets minder stroom. Groen werkt met dezelfde waarde (iets minder fel). De ca. 2 V over de led is een gangbare waarde, geen meting.
- **De andere weerstanden op je foto** (bruin-zwart-zwart-rood-bruin): lees je ze van links, dan is dat 10 kΩ; van de andere kant gelezen 120 Ω. Meten. Is het 10 kΩ, dan is het precies de reserveweerstand voor THERM uit hoofdstuk 4a.
- **Lang pootje = plus (anode)**, via de weerstand naar PWR+. Kort pootje (platte kant aan de kraag) = min (kathode), naar STAT1 (rood) of STAT2 (groen).

STAT1 en STAT2 vinden op de module (meten, niet gokken)

STAT1 en STAT2 hebben geen eigen soldeerpad met die naam. Op de productfoto staan links onder op de module drie kleine onderdelen die op leds lijken, elk met een weerstandje, en een rij pads CN1 (+ - D + C) waarvan de functie nergens staat. Daarom zo:

- Lader in J1, accu aangesloten, er wordt geladen (laadtest, stap 11).
- Kijk welke led op de module brandt. Zwarte meetpen op GND, rode meetpen op beide kanten van die led en zijn weerstandje, en op de pads van CN1.
- Het punt dat **onder 0,5 V** zit tijdens het laden en **omhoog** gaat als de lader eruit gaat of de accu vol is, is het STAT1-punt. Daar komt W12.
- STAT2 op dezelfde manier, maar dan met een volle accu (laden afgelopen): het punt dat dan onder 0,5 V zit. Daar komt W13.
- Twijfel of meerdere punten: niets solderen, eerst de meetwaarden doorgeven.

Inbouw

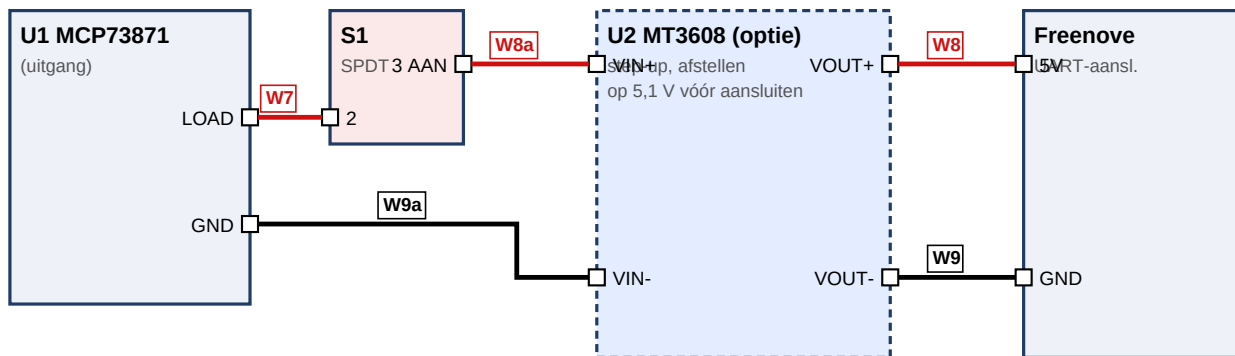
Twee gaten Ø5,1 mm naast elkaar in de **bovenwand**, links van de SD-uitsparing: rood bij X 9,5 en groen bij X 15,5, beide op Z 6 (onder het bord, boven de bodem). De leds van binnen doorschuiven tot de kraag (Ø5,8) tegen de wand zit en vastlijmen. De SD-uitsparing begint daarom bij X 19 (25 mm breed, de kaart zit op X 23,5-38,5).

Waarom werkt het bord nu al op de LiPo zonder USB?

Nu zit de accu in de **BAT-poort** van het bord. Freenove heeft het bord daarvoor gemaakt: volgens hun documentatie werkt het op USB of op een lithiumaccu van 3,7-4,2 V via die poort, met een eigen (langzame) laadfunctie. Dat is optie A. Dat het bord op 3,6 V draait, laat zien dat de elektronica van het bord op accuspanning kan werken. Het bewijst nog niet dat dat ook via de UART-5V-pen gaat (optie B), want niet bekend is of BAT en UART-5V op dezelfde lijn uitkomen. Daarom blijft de meting van hoofdstuk 9, punt 2.

4c. Optie: MT3608 step-up (alleen als de eindtest het nodig maakt)

Draait het bord op de accu niet stabiel (zie hoofdstuk 9, punt 2), dan komt de MT3608 tussen de schakelaar en de UART-5V-pen. Hij maakt van de accuspanning (3,0-4,2 V) weer een vaste spanning. In de kast is er altijd plaats voor gereserveerd, rechts in het speakervak, zodat hij later zonder nieuwe print van de kast erbij kan.



Zonder step-up: W8 gaat rechtstreeks van S1 pen 3 naar UART 5V en W9 rechtstreeks van U1 GND naar UART GND (hoofdstuk 3).

Draad	Van	Naar	Kleur	Opmerking
W8a	S1 pen 3 (AAN)	U2 VIN+	rood	vervangt het begin van W8
W8	U2 VOUT+	Freenove UART 5V	draad 5V Freenove-kabel	Freenove-kabel nu vanaf U2
W9a	U1 GND naast LOAD	U2 VIN-	zwart	draad uit JST-set
W9	U2 VOUT-	Freenove UART GND	draad GND Freenove-kabel	Freenove-kabel nu vanaf U2

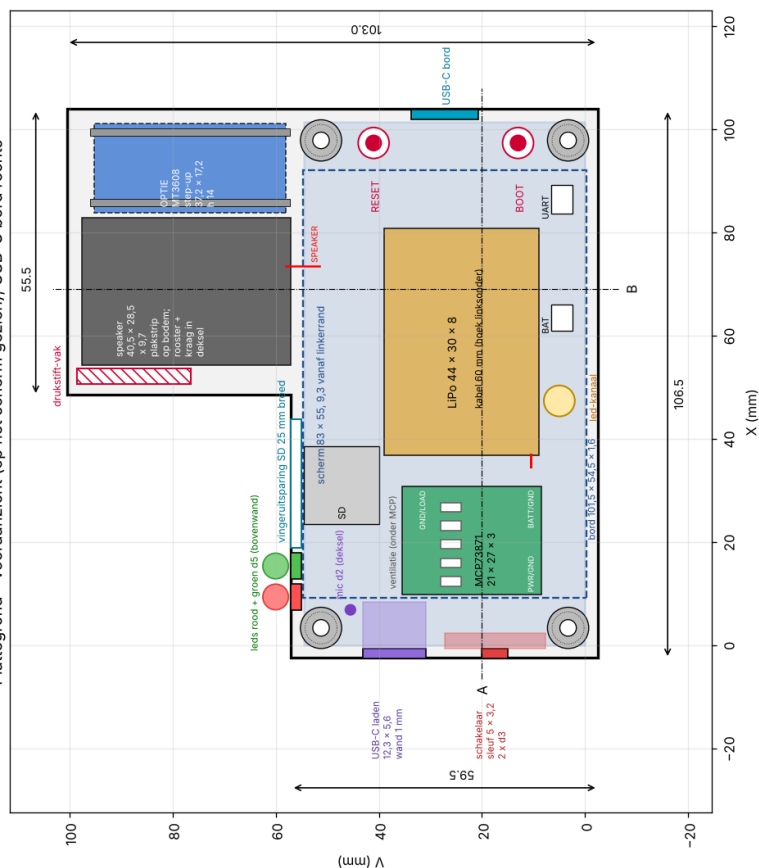
- **Afstellen vóór aansluiten op het bord:** VIN aan de accu (of een labvoeding van 3,7 V), multimeter op VOUT, met het schroefje van de blauwe potmeter instellen op **5,1 V**. Daarna met de lader erin nogmaals meten.
- **Waarom 5,1 V:** met de lader erin levert LOAD al ca. 5 V. Een step-up kan niet omlaag regelen; staat hij op 5,0 V, dan geeft hij de ingang door min de spanning over zijn diode, en dat is minder dan 5 V. Op 5,1 V blijft hij regelen.
- **Plaats:** rechts in het speakervak, X 84-101, V 58-95 (37,2×17,2 mm, hoogte 14 mm; daar is geen bord boven, dus 16 mm hoogte vrij). Twee lage richels houden hem op zijn plek; vastzetten met dubbelzijdig tape. Pads VIN naar de bordkant, VOUT naar boven.
- **Stroom:** vooraf het verbruik van het bord meten met een USB-meter (wifi + geluid + scherm vol aan). De module haalt op de accu meer stroom uit de accu dan hij aan 5 V afgeeft; bij een hoog verbruik zit hij aan zijn grens.

5. Behuizing - indeling

Vooraanzicht = op het scherm gezien, met de USB-C van het bord **rechts**. X loopt van links naar rechts vanaf de linkerrand van de print, V van onder naar boven vanaf de onderrand van de print, Z van de achterkant (0) naar de voorkant.

(tekening een kwartslag gedraaid: pagina rechtsom draaien om te lezen)

Freenove FNK0104N (3,5") - behuizing v2 - indeling
Plattegrond - vooraanzicht (op het scherm gezien), USB-C bord rechts



BUITENMAAT 106.5 x 103.0 x 22.1 mm (speakervak rechtsboven 55.5 breed). Deel/vak bodem/deksel = bovenkant print (Z 18.1).

DEKSEL 4.0 mm = schermhoogte: bovenkant scherm gelijk met bovenkant deksel. Opening 83.4 x 55.4 (spelling 0.2 rondom).

BEVESTIGING: 4x M3x8 inbus. Verzonken kamer d6,2 x 3.0 → kop gelijk met deksel; onder de kop 1.0 mm deksel.

Daarna 1.6 print, dan 5.4 mm in insert (d5 x 4) in post d8; inserthol d4,0 x 7 diep, van boven in te drukken (soldeerbout).

LET OP: 1.0 mm onder de kop is het zwakke punt → handvast aandringen; deksel rond de gaten massief printen.

SD: vingerruitsparing in bovenwand + deksel, X 19-44 (25 breed), van bovenkant tot Z 8 → kaart met vinger te pakken.

DRUKSTIFT: los, schacht d2,5 x 18 + kop d6 x 3 met greepgroef. Vak d2,6 met zaagsnede (lichte klem); kop blijft buiten.

BOOT/RESET: gat d3,0 in bodem + geleidebuis tot 2 mm onder de knop.

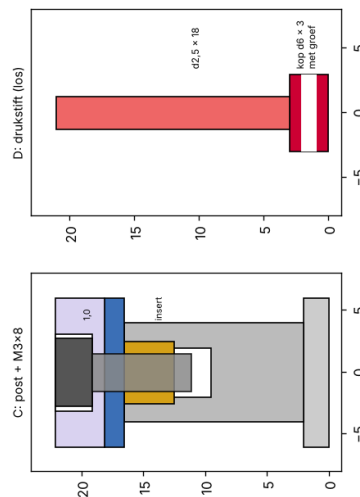
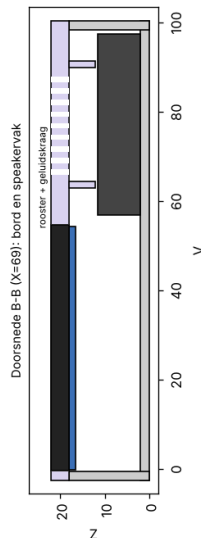
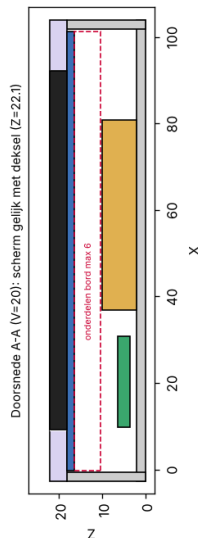
KABELS (niet aanpassen): speaker 40 mm → speaker (gedraaid) X 54,5-83 naast SPEAKER-aansluiting X 73,5.

OPTIE STEP-UP: MT3608 (37,2 x 17,2 x 14) rechts in het speakervak, X 84-101, V 58-95; 2 lage geleiderchels, vastzetten met dubbelzijdig tape.

Accu 60 mm (hoek links onder) → naast MCP73871 (optie B); BAT-poort (X 61) ligt ook binnen bereik (optie A).

LED: lichtkanaal d6 naar gat in bodem (X 47,5 / V 5). MIC: gaatje d2 in deksel (X 7 / V 45,5). deksel ligt daar op de print.

LEDs: 2 gaten d5,1 in bovenwand, rood X 9,5 en groen X 15,5, Z 6; van binnen doorschulven (kraag tegen de wand) en lijnen.



6. Behuizing - maatvoering

Twee delen: **bodem** (achterkant + wanden tot de bovenkant van de print) en **deksel** (4,0 mm, met schermopening). Buitenmaat 106,5×103,0×22,1 mm; het speakervak rechtsboven is 55,5 mm breed, zodat de SD-kaart aan de bovenrand vrij ligt. In het speakervak staan de speaker (gedraaid), het drukstift-vak en de plaats voor de optionele step-up.

Onderdeel	Plaats (X / V / Z)	Maat	Waarom
Wand / bodemplaat	rondom / Z 0-2	2,0 mm; speling rond print 0,5 mm	-
Deelvlak bodem/deksel	Z 18,1 (bovenkant print)	-	Print 16,5-18,1; daaronder 6 mm onderdelen + 8 mm accu
Deksel	Z 18,1-22,1	4,0 mm dik; schermopening 83,4×55,4 bij X 9,1-92,5	Bovenkant scherm gelijk met bovenkant deksel
Schroefposten (4)	X 3,5 / 98,0; V 3,3 / 51,2	Post Ø8, Z 2-16,5; inserthol Ø4,0×7 diep	Op de gaten van de print
Verzonken kamer (4)	deksel, boven de posten	Ø6,2×3,0; gat Ø3,2	Kop M3 gelijk met deksel
Speakervak	X 50,5-102; V 57-98,5 (binnen)	Speaker gedraaid: X 54,5-83, V 57-97,5; geluidskraag uit het deksel tot 0,5 mm boven de speaker; rooster 9 sleuven	Speakerkabel 40 mm bereikt SPEAKER (X 73,5)
Step-up (optie)	speakervak rechts, X 84-101, V 58-95	Vak 37,2×17,2, 16 mm hoog vrij; 2 richels 1,5 mm breed	Plaats gereserveerd voor de MT3608
Vingeruitsparing SD	bovenwand X 19-44	25 mm breed, van Z 8 tot 1,5 mm onder de bovenkant van het deksel (bovenste 1,5 mm blijft als brug, zodat het deksel een gesloten raam is)	Kaart met een dikke vinger te pakken
USB-C bord	rechterwand, V 21-34	Opening 13×8 mm rond Z 15	Programmeren / voeding bord
USB-C laden (J1)	linkerwand, midden V 37, Z 9,7	Uitsparing 12,3×5,6; wand daar 1,0 mm over 16×10	Klemlijpjes van de connector
Schakelaar (S1)	linkerwand, midden V 17,5, Z 9	Sleuf 5,0×3,2; 2 gaten Ø3,0 op 10,5 h.o.h.	Bevestiging regelt Frans zelf
BOOT / RESET	X 97,5; V 13,0 / 41,0	Gat Ø3,0 in bodem + geleidebuis tot 2 mm onder de knop	Knoppen zitten aan de onderzijde van de print
Drukstift-vak	speakervak links, X 49,3-54,3, V 78,5-100,5	Kanaal Ø2,6 met zaagsnede (veert); opening in de bovenwand	Stift met lichte klem, kop blijft buiten
Led-kanaal	X 47,5; V 5,0	Buis Ø6 van bodem tot 1 mm onder de led; gat in bodem	Led zit aan de onderzijde
Leds rood + groen	bovenwand X 9,5 en X 15,5, Z 6	2 gaten Ø5,1; leds van binnen doorschuiven en lijmen	Boven zichtbaar; korte draden naar de laadmodule
Microfoongat	deksel X 7,0; V 45,5	Ø2,0	Deksel ligt daar op de print
Ventilatie	bodem onder MCP73871	5 sleuven 1,8×4,0	Warmte bij het laden
Accu	X 37-81; V 9-39	Ligt op de bodem met 1 mm speling	Kabel (hoek linksonder) reikt naar J2 en naar BAT (X 61)
MCP73871	X 10-31; V 8,5-35,5	Ligt op de bodem, pads PWR links	Korte draden naar J1, S1 en accu

7. Bevestiging, inserts en drukstift

Bouten en inserts

Per hoek: M3×8 van voren door het deksel en de print, in een messing insert in de post van de bodem.
Rekensom van de lengte:

Deel	mm
Deksel onder de kop (4,0 - 3,0 verzonken)	1,0
Print	1,6
In de insert (insert 4 mm lang, punt steekt 1,4 mm door in het gat)	5,4
Totaal = boutlengte	8,0

Zwak punt (los van de 1 mm-wand bij de USB-C!): het deksel is 4,0 mm dik, omdat het scherm 4,0 mm hoog is en gelijk met het deksel moet liggen. De boutkop is 3,0 mm hoog en zakt helemaal in het deksel weg. Onder de kop blijft dan maar 1,0 mm plastic over, en dat ringetje van 1 mm drukt het deksel en de print op de post. Draai je te hard, dan kan dat ringetje scheuren. Daarom: deksel rond de gaten massief printen (100 % vulling / extra wanden) en de bouten **handvast** aandraaien. Alternatief: de kop maar 2,0 mm laten verzinken; dan blijft er 2,0 mm onder de kop, maar steekt de kop 1 mm boven het deksel uit.

Inserts zetten (voordat de print erin gaat)

- Insert recht op het gat Ø4,0 zetten, met de soldeerbout (punt in de insert) langzaam en recht indrukken tot hij gelijk ligt met de bovenkant van de post.
- Soldeerbout op ongeveer de printtemperatuur van het filament zetten. Laat de insert met rust afkoelen.
- Het gat is 7 mm diep: er blijft ruimte voor gesmolten plastic en voor de punt van de bout.

Drukstift voor BOOT en RESET

- De stift wordt los geprint: schacht Ø2,5×18 mm, kop Ø6×3 mm met een greepgroef.
- Gebruik: stift door het gat Ø3,0 in de achterkant; de geleidebuis brengt hem precies op de knop. BOOT 2 s indrukken = terug naar het startmenu.
- Opbergen: in het vak links in het speakervak. Een verende lip geeft lichte klem; de kop blijft buiten de wand, zodat je hem er met de vingers uittrekt.

SD-kaart

De kaart wordt van boven ingestoken (push-push). Boven de kaartsleuf zit een uitsparing van 25 mm breed in de bovenwand en de rand van het deksel, van Z 8 tot de bovenkant, zodat de kaart met een dikke vinger in te drukken en uit te nemen is.

7b. STL-bestanden: kastje A en kastje B

Er zijn twee kastjes. Alles is gelijk (bord, schermopening, posten, inserts, leds, USB-C, schakelaar, SD-uitsparing, drukstift), behalve het speakervak. De tekening in hoofdstuk 5 en de maten in hoofdstuk 6 gelden voor kastje B; de verschillen met A staan hieronder.

	Kastje A (zonder step-up)	Kastje B (met step-up)
Buitenmaat	106,5×90,0×22,1 mm	106,5×103,0×22,1 mm
Speakervak (buiten)	X 52,5-104, tot Y 87,5	X 48,5-104, tot Y 100,5
Speaker	plat, X 55,5-96, Y 56-84,5	gedraaid, X 54,5-83, Y 57-97,5
Drukstift-vak	rechts, X 99,5 (as), Y 65,5-87,5	links, X 51,8 (as), Y 78,5-100,5
Step-up	-	vak X 84-101,2, Y 58-95,2 met 2 geleiders

Bestand	Wat	Printstand
Freenove_KastjeA_bodem.stl / Freenove_KastjeB_bodem.stl	bodem met wanden, posten, buizen, vakken	zoals hij is: achterkant op het bed
Freenove_KastjeA_deksel.stl / Freenove_KastjeB_deksel.stl	deksel 4 mm met schermopening, rooster, kraag	al omgedraaid: voorkant op het bed (kraag wijst omhoog)
Freenove_drukstift.stl	drukstift BOOT/RESET	kop op het bed
Freenove_standaard.stl	tafelstandaard voor A en B (naar de M5Stack-stand)	zoals hij is: voetplaat op het bed

Standaard

Zelfde vorm als de M5Stack-stand: rugplaat onder 45° en een lip waar de onderkant van de kast op rust. Aangepast aan deze kast: 106,5 mm breed (gelijk aan de kast), rugplaat 65 mm, lip 18 mm (korter dan de kastdikte van 22,1 mm, dus niet voor het scherm), plaat en lip 2,5 mm dik, voet 3 mm dik en 60 mm achter het knikpunt. In de rugplaat zitten vensters bij het led-kanaal, BOOT, RESET en de ventilatiesleuven, zodat de drukstift ook werkt als de kast in de standaard staat. Met de computer nagerekend voor kastje A en B: geen overlap, de kast rust op rugplaat en lip, en het zwaartepunt van de (lege) kast ligt ruim boven de voet. Beide zijwanden (USB-C, schakelaar) blijven vrij. Gemaakt met `standaard_maker.py`.

- Gecontroleerd met de computer: alle onderdelen zijn gesloten (waterticht); bord, scherm, accu, laadmodule, speaker en step-up raken de kast niet.
- Deksel rond de 4 boutgaten massief printen (zie hoofdstuk 7, zwak punt). Gaten printen vaak iets kleiner: gat Ø4,0 voor de inserts en het drukstiftkanaal Ø2,5 zijn daar bewust krap op gemaakt.
- Het drukstiftkanaal is Ø2,6 (na de proefprint; Ø2,5 was te krap) met een zaagsnede in de bovenkant die veert en lichte klem geeft.
- Na de proefprint toegevoegd: **speaker-rand** in de bodem (4 L-hoekjes, 3 mm hoog, 0,4 mm speling; de kabel blijft vrij) en **klemhaakjes** aan het deksel die in een uitsparing van de speakervak-wand klikken, zodat het deksel daar niet omhoog komt (kastje B: 2 haakjes, bovenwand en linkerwand; kastje A: 1 haakje, rechterwand). Bij B is de step-up 0,4 mm naar rechts geschoven (X 84,4-101,6), zodat de speaker 0,5 mm speling heeft langs de geleider.
- Gemaakt met het script `stl_maker.py` (in de map); maten aanpassen kan bovenin dat script.

8. Stappenplan

Stap	Wat	Hoe
1	Printen	Bodem, deksel en drukstift printen (STL volgt na goedkeuring van deze gids). Deksel met de voorkant op het bed.
2	Inserts	4 inserts in de posten zetten (hoofdstuk 7).
3	J2 op de MCP73871	Eerst passen: welke van de twee (stekker of bus) uit de JST-set klikt op de accustekker? Die inkorten tot ca. 40 mm en solderen: rood op BATT, zwart op de GND ernaast (W5, W6).
4	Leds (voorbereiden)	R1 aan het lange pootje van de rode led, R2 aan het lange pootje van de groene led solderen (beide 560 Ω), krimpkous erover. De vrije uiteinden van R1 en R2 samen aan W11. Nog niet op de module aansluiten.
5	USB-C laadpoort	J1 van buiten in de linkerwand klikken. Draden inkorten tot ca. 50 mm en solderen: rood (V) op PWR, zwart (G) op de GND ernaast (W1, W2).
6	UART-kabel uitzoeken	Freenove 4-pins kabel in de UART-aansluiting steken. Met de multimeter (doorgang) uitzoeken welk Dupont-busje op de 5V-pen en welk op de GND-pen uitkomt. Ga niet uit van de kleur. Busjes labelen, kabel weer lostrekken.
7	Schakelaar	S1 in de sleuf links plaatsen. W7 van LOAD naar pen 2 solderen. W8 (5V-draad van de Freenove-kabel, Dupont-busje eraf) op pen 3. Pen 1 vrij.
8	Massa naar het bord	W9 (GND-draad van de Freenove-kabel) op de GND naast LOAD. De twee overige draadjes (TXD/RXD) kort afknippen en isoleren.
9	Controle zonder accu	Multimeter: geen sluiting tussen + en GND op PWR, BATT en LOAD. USB-C-lader in J1: op LOAD hoort spanning te staan; S1 omzetten: spanning op de 5V-draad (W8) aan/uit.
10	Accu	Accu in de bodem leggen (X 37-81), BAT-poort van het bord leeg. Polariteit meten, dan de accu in J2 steken.
11	Laadtest (CE/THERM)	S1 UIT. Accuspanning meten en noteren. USB-C-lader in J1. Na 30 minuten opnieuw meten: de spanning moet hoger zijn (of: USB-meter tussen lader en J1 toont stroom terwijl S1 UIT staat). Geen stijging: niet verder bouwen, eerst CE en THERM nakijken (hoofdstuk 4a).
12	Leds aansluiten	STAT1- en STAT2-punt zoeken met de meting uit hoofdstuk 4b. W11 op PWR+, W12 (rood) op STAT1, W13 (groen) op STAT2. Leds in de bovenwand lijmen. Controle: rood brandt tijdens het laden; groen brandt als de accu vol is; zonder lader zijn beide uit.
13	Speaker	Speaker met de plakstrip in het speakervak plakken, conus naar boven (naar het rooster).
14	Bord	UART-stekker en speakerstekker op het bord steken, print op de posten leggen (USB-C rechts).
15	Deksel	Deksel erop, 4× M3×8 handvast.
16	Testen	S1 AAN: scherm start. USB-C los: scherm blijft werken op de accu (UPS). Laat hem op de accu draaien tot de accu bijna leeg is en let op herstarts of een flikkerend scherm (zie hoofdstuk 9, punt 2). Herstart hij: step-up inbouwen volgens hoofdstuk 4c. Eerste laadbeurt onder toezicht.

9. Nog te controleren

1. UART-kabel: opgelost. De meegeleverde Freenove 4-pins kabel wordt gebruikt (onderdeel 11). Welke draad 5V en welke GND is, wordt met de multimeter vastgesteld (stap 6), niet op kleur.

2. Mag de UART-5V-pen als voedingsingang en werkt hij op accuspanning? (a) Vooraf meten: bord alleen via zijn eigen USB-C voeden, niets anders aangesloten; spanning meten tussen UART-5V en UART-GND. Meet je ongeveer 5 V, dan hangt deze pen aan de 5V-lijn van het bord. Meet je niets, dan is het geen voedingspen: niet bouwen, eerst overleggen. (b) Op de accu levert LOAD 3,0-4,2 V in plaats van 5 V. Of het bord daarop stabiel blijft, wordt vastgesteld bij de eindtest (stap 16): draaien tot de accu bijna leeg is en letten op herstarts.

Als het niet genoeg is (herstart bij wifi of geluid, scherm flinkt, vooral als de accu leeger raakt): dan krijgt het bord op accuspanning te weinig spanning. Oplossing: een kleine **5V-step-up (boost)-module** tussen S1 pen 3 en W8. Eisen: ingang vanaf 3,0 V, uitgang 5,0 V, minimaal 1 A. Gekocht: MT3608 Mini Step-Up; uitwerking, afstellen (5,1 V) en plaats in de kast in hoofdstuk 4c. Pas toevoegen als de test laat zien dat het nodig is.

3. CE en THERM van de MCP73871. Vastgesteld met de laadtest (stap 11). Zie hoofdstuk 4a.

4. Kopmaat van de M3-bouten. Op de afbeelding staat alleen de lengte. Gerekend met $\varnothing 5,5 \times 3,0$ mm. Even meten: is de kop hoger dan 3,0 mm, dan steekt hij boven het deksel uit.

5. Laadstroom 1 A tegenover de accu van 1000 mAh. 1 A is 1C voor deze accu. De toegestane laadstroom van de accu staat niet in de materiaallijst en ook niet op de accu. Nakijken in de productgegevens van de accu; is de grens lager (bijv. 0,5C = 500 mA), dan moet de PROG1-weerstand op de module aangepast worden.

6. Scherm X-maat. $9,3 + 83 + 9,3 = 101,6$ mm; de print is 101,5 mm. De schermopening heeft 0,2 mm speling rondom, dus dit valt binnen de speling.